

§4 有界线性泛函

§4.1 有界线性泛函的延拓

例 1. 设 $0 < p < 1$, $X = L^p(0, 1) = \left\{ f \mid f \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上可测且 } \|f\|_p \triangleq \int_0^1 |f(x)|^p dx < +\infty \right\}$.

在 X 上定义距离 d : $d(f, g) = \|f - g\|_p, \forall f, g \in X = L^p(0, 1)$.

易知, 当 $0 < p < 1$ 时, $(u + v)^p \leq u^p + v^p, \forall u, v \geq 0$;

所以三角形不等式成立:

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p, \quad \forall f, g \in X = L^p(0, 1).$$

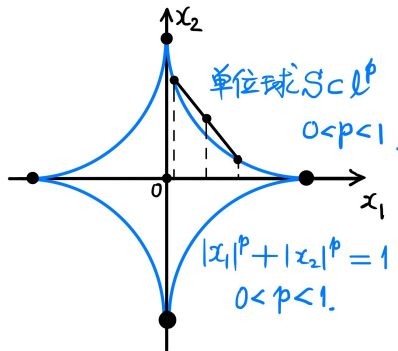
但 $\|\cdot\|_p$ 不是范数: $\forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \|\lambda f\|_p = \lambda^p \|f\|_p$.

“单位球” $\overline{B(0, 1)} = \{f \in X \mid \|f\|_p \leq 1\}$ 不是凸集:

$$\exists f, g \in \partial B(0, 1), \|f\|_p = \|g\|_p = 1, \left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p > 1,$$

中点 $h = \frac{f+g}{2} \notin \overline{B(0, 1)}$ 上. (Exercise: 试构造这样的 f, g !)

Claim: $(L^p(0, 1))^* = \{0\}$. (即 $L^p(0, 1)$ 上连续线性泛函只能是零泛函)



证明: 设 $\Phi \in (L^p(0,1))^*$, 则 Φ 在 $f=0$ 处连续: $\varepsilon_0 = 1, \exists \delta_0 > 0$, 当 $\|f\|_p < \delta_0$ 时, 有 $|\Phi(f)| < \varepsilon_0$.
 则 $\forall f \in L^p(0,1), f \neq 0, \|f\|_p > 0$, 取 $\lambda = \left(\frac{\delta_0}{2\|f\|_p}\right)^{1/p}$, 当 $0 < \lambda < \lambda_0$ 时,

$$\|\lambda f\|_p = \lambda^p \|f\|_p = \frac{1}{2} \delta_0 < \delta_0, \quad |\lambda \Phi(f)| = |\Phi(\lambda f)| < 1.$$

$$|\Phi(f)| < \frac{1}{\lambda} = \left(\frac{2}{\delta_0}\right)^{1/p} \|f\|_p^{1/p} = \left(\frac{2}{\delta_0}\right)^p \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx\right)^{1/p}.$$

取 $f_t = \chi_{[0,t]}(x), 0 \leq t \leq 1$. 则 $f_0(x) = 0; \forall 0 \leq s < t \leq 1, f_t(x) - f_s(x) = \chi_{(s,t]}(x)$.

定义 $F(t) = \Phi(f_t)$, 则有 $F(0) = \Phi(f_0) = 0$; 且 $\forall 0 \leq s < t \leq 1$,

$$|F(t) - F(s)| = |\Phi(f_t - f_s)| = |\Phi(\chi_{(s,t]})| \leq \left(\frac{2}{\delta_0}\right)^p (t-s)^p,$$

$$\left| \frac{F(t) - F(s)}{t-s} \right| \leq \left(\frac{2}{\delta_0}\right)^p (t-s)^{\frac{1}{p}-1} \rightarrow 0 \quad (s \rightarrow t).$$

所以 $F'(t) = 0 \implies F(t)$ 是常数, $\implies F(t) = F(0) = 0, \forall t \in [0,1] \implies \Phi(\chi_{[0,t]}) = 0$.

从而 $\forall 0 \leq s < t \leq 1, \Phi(\chi_{(s,t]}) = 0$. 注意到 $Z = \text{span}\{\chi_{[0,t]} \mid 0 \leq t \leq 1\}$ 在 $L^p(0,1)$ 中稠密, 所以 $\Phi|_Z = 0$.

因为 $\overline{\text{span}\{\chi_{[0,t]} \mid 0 \leq t \leq 1\}} = L^p(0,1)$, 而 Φ 连续 $\implies \Phi(f) = 0, \forall f \in L^p(0,1)$.

从而 $(L^p(0,1))^* = \{0\}, 0 < p < 1$. Claim 得证.

根本原因: $0 < p < 1$ 时, $L^p(0,1)$ 中由“ p -模 $\|\cdot\|_p$ ”定义的度量, 其**单位球不是凸集**.

这种现象在赋范空间中不会发生.

定义 4.1 (泛函的次可加性、正齐性)

设 X 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $p(\cdot)$ 是 X 上的泛函, 如果

- (1) $p(x+y) \leq p(x) + p(y), \forall x, y \in X$, 则称 $p(\cdot)$ 是次可加的;
- (2) $p(\alpha x) = \alpha p(x), \forall x \in X, \alpha > 0$, 则称 $p(\cdot)$ 是正齐性的.
- (3) $p(\alpha x) = |\alpha|p(x), \forall x \in X, \alpha \in \mathbb{K}$, 则称 $p(\cdot)$ 是绝对齐性的.

定义 4.2 (线性泛函的延拓)

设 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间, $Z \subset Y \subset X$ 是线性子空间, $f \in Z', g \in Y'$ (即 f, g 分别是 Z, Y 上的线性泛函), $p(\cdot)$ 是 X 上的正齐性次可加泛函.

- (1) 若 $g|_Z = f$, 即 $g(x) = f(x), \forall x \in Z$, 则称 g 是 f 在 Y 上的一个延拓.
- (2) 若 g 是 f 在 Y 上的一个延拓, 还满足: (i) $f(x) \leq p(x), \forall x \in Z$; (ii) $g(x) \leq p(x), \forall x \in Y$, (复数域情形 (i)(ii) 化为 $|f(x)| \leq p(x), |g(x)| \leq p(x)$), 则称 g 是 f 在 Y 上的一个可控延拓.

定理 4.3 (实数域上的 Hahn-Banach 定理)

设 X 是 $\mathbb{R}$ 上线性空间, $Z \subset X$ 是线性子空间, $p(\cdot)$ 是 X 上的正齐性次可加泛函, $f: Z \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性泛函, 满足 $f(x) \leq p(x), \forall x \in Z$, 则存在 X 上的线性泛函 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

- (i) $F|_Z = f$, 即 $F(x) = f(x), \forall x \in Z$;
- (ii) $F(x) \leq p(x), \forall x \in X$.

即 F 是 f 在 X 上的可控延拓.

证明: 不妨设 $Z \subsetneq X$, 从而 $\exists x_0 \neq 0, x_0 \in X \setminus Z$. 令

$$Y = \text{span}(Z \cup \{x_0\}) = \{y = x + tx_0 \mid x \in Z, t \in \mathbb{R}\}.$$

则 $\forall y \in Y, y = x + tx_0$ 表示唯一, 于是 $Z \subsetneq Y \subset X$.

先证明 f 有在 Y 上的可控延拓 g , 满足性质:

(i) $g(x) = f(x), \quad \forall x \in Z, \quad g$ 的确是 f 从 $\forall Z$ 到 Y 的延拓;

(ii) $g(x) \leq p(x), \quad \forall x \in Y, \quad g$ 是可控延拓.

如果 g 是这样的延拓, 那么 g 应该具有性质:

$$g(y) = g(x + tx_0) = g(x) + tg(x_0), \quad \forall y = x + tx_0 \in Y,$$

关键: 如何确定 $g(x_0) = c$ 使上述 (i)(ii) 成立.

对可控延拓 g , $\forall y = x + tx_0 \in Y$, $x \in Z$, $t \in \mathbb{R}$, 有 $g(x) = f(x)$, 且

$$g(y) = g(x) + tg(x_0) = f(x) + tc \leq p(y) = p(x + tx_0).$$

所以 $tc \leq p(x + tx_0) - f(x)$.

当 $t > 0$ 时, $c \leq \frac{p(x + tx_0) - f(x)}{t} \leq p\left(\frac{x}{t} + x_0\right) - f\left(\frac{x}{t}\right)$, (由正齐性)

当 $t < 0$ 时, $c \geq \frac{p(x + tx_0) - f(x)}{t} = f\left(-\frac{x}{t}\right) - p\left(-\frac{x}{t} - x_0\right)$.

由于 $x/t \in Z$ 是任意的, 所以延拓泛函 g 是可控的, 当且仅当能取到这样的 c 满足

$$\forall x', x'' \in Z: f(x'') - p(x'' - x_0) \leq c \leq p(x' + x_0) - f(x').$$

这相当于要有

$$f(x'') - p(x'' - x_0) \leq p(x' + x_0) - f(x'), \quad \forall x', x'' \in Z. \quad (*)$$

或者说, 只要有

$$f(x') + f(x'') \leq p(x' + x_0) + p(x'' - x_0).$$

即可. 由于 f 是线性泛函, p 是次可加的且满足 $f(x) \leq p(x), \forall x \in Z$, 所以

$$\begin{aligned} f(x') + f(x'') &= f(x' + x'') \leq p(x' + x'') \\ &= p((x' + x_0) + (x'' - x_0)) \leq p(x' + x_0) + p(x'' - x_0). \end{aligned}$$

这总是成立的, 也就是说, 不等式

$$\forall x', x'' \in Z, \quad f(x'') - p(x'' - x_0) \leq p(x' + x_0) - f(x'), \quad \text{或者说,}$$

$$\sup_{x'' \in Z} [f(x'') - p(x'' - x_0)] \leq \inf_{x' \in Z} [p(x' + x_0) - f(x')]$$

总是成立的. 对任何满足 $c \in \left[\sup_{x'' \in Z} [f(x'') - p(x'' - x_0)], \inf_{x' \in Z} [p(x' + x_0) - f(x')] \right]$, $(*)$ 成立.

对满足上述条件的 c , 定义 $g(y) = f(x) + tc, \forall y = x + tx_0 \in Y$. 这样的 g 是 Y 上的线性泛函, 且 g 是 f 在 Y 上的可控延拓.

到此, 我们已证明: 如果线性泛函 f 的定义域 $D_f \subsetneq X$, 那么 f 存在真可控延拓. 令

$$\mathcal{F} = \{g \mid g \text{ 是 } f \text{ 的一个可控延拓}\}.$$

则 $\mathcal{F}$ 非空. 在 $\mathcal{F}$ 中规定一个序关系 “ $\preceq$ ”: $\forall g, h \in \mathcal{F}$, 如果 h 是 g 的一个可控延拓, 即

- (a) $D_g \subset D_h \subset X$;
- (b) $h(x) = g(x), \forall x \in D_g$;
- (c) $h(x) \leq p(x), \forall x \in D_h$.

那么称 $g \preceq h$. 易验证, “ $\preceq$ ” 的确是一个偏序关系:

- (1) 反身性: $g \preceq g$;
- (2) 反对称性: 若 $g \preceq h$ 且 $h \preceq g$, 则 $g = h$;
- (3) 传递性: 若 $g \preceq h, h \preceq k$, 则 $g \preceq k$.

按此偏序关系, $(\mathcal{F}, \preceq)$ 是一个偏序集. 接下来我们要利用 Zorn 引理来证明 $\mathcal{F}$ 有极大元, 它就是 f 在 X 上的可控延拓.

Zorn 引理

设 $(\mathcal{F}, \preceq)$ 是非空偏序集, 若 $\mathcal{F}$ 中的每一个全序子集 $\mathcal{C}$ 都在 $\mathcal{F}$ 中有上界 H , 即 $\forall f \in \mathcal{C}, f \preceq H$. 则 $\mathcal{F}$ 中至少存在一个极大元 F , 对任何满足 $F \preceq G$ 的 $G \in \mathcal{F}$, 都有 $G = F$.

设 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个全序子集, 即 $\forall g, h \in \mathcal{C}$, 必有 $g \preceq h$ 或 $h \preceq g$, 二者必居其一. 定义线性泛函 H 如下:

H 的定义域取为 $\mathcal{D}_H = \bigcup_{g \in \mathcal{C}} \mathcal{D}_g \subset X$, 则 $\mathcal{D}_H$ 是 X 的线性子空间;

$\forall x \in \mathcal{D}_H, \exists g \in \mathcal{C}$ 使 $x \in \mathcal{D}_g$, 定义 $H(x) = g(x)$.

那么, H 是合理定义的 (well-defined), 且是 $\mathcal{C}$ 的上界. 这是因为:

(1) $\mathcal{D}_H$ 的确是线性子空间: 加法运算和数乘运算是封闭的.

首先, 容易看出 $\mathcal{D}_H$ 的数乘封闭.

再看加法运算: $\forall x, y \in \mathcal{D}_H, \exists g, h \in \mathcal{C}$ 使 $x \in \mathcal{D}_g, y \in \mathcal{D}_h$. 因为 $\mathcal{C}$ 是全序集, $g \preceq h$ 和 $h \preceq g$ 二者必居其一. 不妨设 $g \preceq h$. 这表明 h 是 g 的一个延拓, 即

$$(1^\circ) \quad \mathcal{D}_g \subset \mathcal{D}_h; \quad g(z) = h(z), \quad \forall z \in \mathcal{D}_g;$$

$$(2^\circ) \quad g(z) \leq p(z), \quad \forall z \in \mathcal{D}_g; \quad h(z) \leq p(z), \quad \forall z \in \mathcal{D}_h.$$

$x \in \mathcal{D}_g, y \in \mathcal{D}_h \implies x, y \in \mathcal{D}_h$, 而 $\mathcal{D}_h$ 是线性空间, 故 $x + y \in \mathcal{D}_h \subset \mathcal{D}_H \implies$ 加法运算封闭.

(2) $H(x)$ 不随 g 的不同而不同: 设 $x \in \mathcal{D}_H$, 若有两个泛函 $g, h \in \mathcal{E}$ 使 $x \in \mathcal{D}_g$ 且 $x \in \mathcal{D}_h$. 则由 $\mathcal{E}$ 是全序集知, $g \preceq h$ 或者 $h \preceq g$, 二者必居其一. 不妨设 $g \preceq h$, 即 h 是 g 的一个延拓. 从而 $x \in \mathcal{D}_g \subset \mathcal{D}_h$, 且 $H(x) = h(x) = g(x)$.

所以 H 是合理定义的.

(3) H 是 $\mathcal{E}$ 的上界: $\forall g \in \mathcal{E}$, 有 $\mathcal{D}_g \subset \mathcal{D}_H$ 且 $H(x) = g(x), \forall x \in \mathcal{D}_g$. 所以 H 是 $\mathcal{E}$ 的上界.

由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 有极大元 $F \in \mathcal{F}$, 具有以下性质:

(a) F 是 f 的可控延拓, 这是 $\mathcal{F}$ 的定义决定的;

(b) F 的定义域 $\mathcal{D}_F = X$. 否则 $\mathcal{D}_F \subsetneq X$ 是真子空间, 由前面第一步的延拓过程可知, $\exists F$ 的真延拓 $G, F \preceq G$ 且 $G \neq F$. 这与 F 是“极大元”矛盾! 从而 $F \in \mathcal{F}$ 且 $\mathcal{D}_F = X$. F 是 f 的可控延拓. 至此, 定理证毕.

定理 4.4 (复数域上的 Hahn-Banach 定理)

设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, $p(\cdot)$ 是 X 上的次线性泛函: 即 $p(\cdot)$ 是次可加的且满足绝对齐性条件

$$p(\alpha x) = |\alpha|p(x), \quad \forall x \in X, \quad \alpha \in \mathbb{C},$$

$Z \subset X$ 是线性子空间, f 是定义于 Z 上的线性泛函, 满足 $|f(x)| \leq p(x), \forall x \in Z$. 则 f 在 X 上存在可控延拓泛函 F , 满足:

$$(1) \quad F|_Z = f, \quad \text{即} \quad F(x) = f(x), \quad \forall x \in Z;$$

$$(2) \quad |F(x)| \leq p(x), \quad \forall x \in X.$$

证明: 令 $f_1(x) = \operatorname{Re} f(x)$, $f_2(x) = \operatorname{Im} f(x)$, $x \in Z$, $\implies f_2(x) = -f_1(ix)$.

容易验证, 把 Z 看成实数域上的线性空间, f_1 是 Z 上的实线性泛函, 则由实数域上的 Hahn-Banach 定理, f_1 在 X 上存在 (实) 可控延拓泛函 F_1 . 令

$$F(x) = F_1(x) - iF_1(ix), \quad \forall x \in X.$$

则 F 就是 f 在 X 上的可控延拓泛函.

Step I 延拓 f_1 . 先验证 f_1 是 Z 上的实线性泛函:

(1°) f_1 是保加法运算的: $f_1(x+y) = f_1(x) + f_1(y), \forall x, y \in Z$;

(2°) f_1 是实齐次的: $f_1(\alpha x) = \alpha f_1(x), \forall \alpha \in \mathbb{R}, x \in Z$.

(3°) f_1 是可控的, 即满足 $|f_1(x)| \leq |f(x)| \leq p(x), \forall x \in Z$.

由实数域上 Hahn-Banach 定理, $\exists f_1$ 在 X 上的 (实) 可控延拓 F_1 . 即存在 X 上的实线性泛函 F_1 满足:

$$(i) F_1|_Z = f_1; \quad (ii) F_1(x) \leq p(x), \forall x \in X.$$

Step II 把 F_1 扩充成 X 上的复线性泛函 定义

$$F(x) = F_1(x) - iF_1(ix), \quad \forall x \in X.$$

(1°) $\forall x \in Z$, 有 $F(x) = f(x)$. 因为 $ix \in Z$, 而 f 在 Z 上是复线性的, 所以

$$\begin{aligned} F(x) &= F_1(x) - iF_1(ix) = f_1(x) - if_1(ix) = \operatorname{Re} f(x) - i\operatorname{Re} f(ix) \\ &= \operatorname{Re} f(x) - i\operatorname{Re} [if(x)] = \operatorname{Re} f(x) + i\operatorname{Im} f(x) = f(x), \end{aligned}$$

(2°) F 是 X 上的复齐次的: $F(\alpha x) = \alpha F(x), \forall \alpha \in \mathbb{C}$. 事实上,

当 $\alpha = a \in \mathbb{R}$ 时是显然成立的;

当 $\alpha = i$ 时: $F(ix) = F_1(ix) - iF_1(-x) = F_1(ix) + iF_1(x) = i(F_1(x) - iF_1(ix)) = iF(x),$

所以对 $\alpha = i$ 也成立. 当 $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$ 时,

$$\begin{aligned} F(\alpha x) &= F_1(ax + ibx) - iF_1(i(ax + ibx)) \\ &= F_1(ax) + F_1(ibx) - i[F_1(iax) - F_1(bx)] \\ &= aF_1(x) + bF_1(ix) - i[aF_1(ix) - bF_1(x)] \\ &= (a + ib)F_1(x) - i(a + ib)F_1(ix) = (a + ib)F(x) = \alpha F(x). \end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 是复齐次的.

(3°) $F(x)$ 是可加的. $\forall x, y \in X$,

$$\begin{aligned} F(x + y) &= F_1(x + y) - iF_1(i(x + y)) = F_1(x) + F_1(y) - i[F_1(ix) + F_1(iy)] \\ &= [F_1(x) - iF_1(ix)] + [F_1(y) - iF_1(iy)] = F(x) + F(y). \end{aligned}$$

所以 F 是复线性泛函.

Step III F 是可控的 验证 $|F(x)| \leq p(x)$, $\forall x \in X$.

事实上, $\forall x \in X$, 记 θ 是 $F(x)$ 的幅角, 则 $F(x) = |F(x)|e^{i\theta}$. 所以

$$|F(x)| = F(x)e^{-i\theta} = F(e^{-i\theta}x) = \operatorname{Re}F(e^{-i\theta}x) = F_1(e^{-i\theta}x) \leq p(e^{-i\theta}x) = |e^{-i\theta}| p(x) = p(x).$$

所以 F 是 f 在 X 上的可控延拓. 定理证毕.

前面两个定理都是线性空间中线性泛函的延拓性质, 线性空间中没有范数, 只有次线性泛函, 这是 Hahn-Banach 定理的**代数形式**.

在赋范空间中, 次线性泛函将由具有更好性质的范数来替代, 于是有了 Hahn-Banach 定理的**分析形式**, 通常称为 Hahn-Banach 泛函延拓定理.

定理 4.5 (Hahn-Banach 泛函延拓定理)

设 X 是赋范空间, $Z \subset X$ 是子空间, $f \in Z^*$, $\|f\| = \sup_{0 \neq x \in Z} \frac{|f(x)|}{\|x\|}$, 则存在 f 的保范延拓 $F \in X^*$, 满足

$$(i) \quad F|_Z = f, \quad \text{即 } F(x) = f(x), \quad \forall x \in Z; \quad (ii) \quad \|F\| = \|f\|.$$

证明: 因为 $\forall f \in Z^*$, 所以 $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, $\forall x \in Z$. 取 $p(x) = \|f\| \cdot \|x\|$, 则 $p(\cdot)$ 是 X 上的具有次可加绝对齐性的泛函. 由代数形式的 Hahn-Banach 定理, 有 f 在 X 上的可控线性延拓 F , 满足

$$(i) \quad F(x) = f(x), \quad \forall x \in Z; \quad (ii) \quad |F(x)| \leq p(x) = \|f\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in X.$$

所以 F 是 X 上连续线性泛函, 且 $\|F\| \leq \|f\|$.

另一方面, $\forall x \in Z$, $|f(x)| = |F(x)| \leq \|F\| \cdot \|x\|$, 从而 $\|f\| \leq \|F\|$, 故有 $\|F\| = \|f\|$. 证毕.

定理 4.6

设 X 是非平凡赋范空间, $0 \neq x_0 \in X$, 则 $\exists f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1, f(x_0) = \|x_0\|$.

证明: 令 $Z = \{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{K}\}$ 是 X 的线性子空间 ($\mathbb{K}$ 是数域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$).

令 $f_0 : Z \rightarrow \mathbb{K}, f_0(\alpha x_0) = \alpha \|x_0\|, \alpha \in \mathbb{K}$. 则 $f_0 \in Z^*$ 且 $\|f_0\| = \sup_{\alpha \neq 0} \frac{|f_0(\alpha x_0)|}{\|\alpha x_0\|} = 1$.

由泛函延拓定理, $\exists f_0$ 的延拓泛函 $f \in X^*$, 使

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\| = 1.$$

证毕.

推论 4.7

- (1) 若 X 是非平凡赋范空间, 则 $X^* \neq \{0\}$ 也是非平凡的;
- (2) 设 X 是赋范空间, $x_0 \in X$, 若 $\forall f \in X^*, f(x_0) = 0$, 则 $x_0 = 0$.

定理 4.8

设 X 是赋范空间, $Y \subset X$ 是子空间, $x_0 \in X \setminus Y$, $d = d(x_0, Y) = \inf_{y \in Y} \|y - x_0\| > 0$, 则 $\exists f \in X^*$ 使

(1) $f|_Y = 0$, 即 $f(x) = 0, \forall x \in Y$;

(2) $\|f\| = 1$;

(3) $f(x_0) = d(x_0, Y)$.

证明: 令 $Z = \text{span}\{x_0, Y\} = \{z = y + tx_0 \mid y \in Y, t \in \mathbb{K}\}$ 是 X 的线性子空间, 且 $Y \subset Z \subset X$.

令 $g: Z \rightarrow \mathbb{K}$, $g(y + tx_0) = td, \forall y \in Y, t \in \mathbb{K}$. 则 g 是 Z 上的线性泛函, 且

(1°) $g(y) = 0, \forall y \in Y$;

(2°) $g(x_0) = d$;

(3°) $\forall z = y + tx_0 \in Z, y \in Y, t \neq 0$, 有

$$|g(z)| = |td| = |t|d(x_0, Y) \leq |t| \left\| x_0 + \frac{y}{t} \right\| = \|y + tx_0\| = \|z\|.$$

所以 $g \in Z^*$, 且 $\|g\| \leq 1$.

另一方面, $\forall y \in Y$, 因为 $g(y) = 0$, 所以

$$d = g(x_0) = g(x_0 + y) \leq \|g\| \|x_0 + y\|.$$

关于 $y \in Y$ 取下确界得 $d \leq \|g\| \cdot d$. 因为 $d > 0$, 所以 $\|g\| \geq 1$. 从而 $\|g\| = 1$.

由 Hahn-Banach 泛函延拓定理, $\exists f \in X^*$ 使 $f|_Z = g$; $\|f\| = \|g\| = 1$.

从而 $\forall x \in Y \subset Z$, $f(x) = g(x) = 0$; 又因为 $x_0 \in Z$, 所以 $f(x_0) = g(x_0) = d$. 证毕.

注: 当 Y 是闭子空间, $x_0 \in X \setminus Y$ 时, 必有 $d(x_0, Y) > 0$. 从而 $\exists f \in X^*$, $f|_Y = 0$; 且 $f(x_0) = d(x_0, Y)$.

定理 4.9

$\forall x_0 \in X$, 有 $\|x_0\| = \sup_{\substack{f \in X^* \\ \|f\|=1}} |f(x_0)|$.

证明: 当 $x_0 = 0$ 时结论显然成立.

当 $x_0 \neq 0$ 时, 由 Hahn-Banach 泛函延拓定理, $\exists f_x \in X'$ 使 $\|f_x\| = 1, f_x(x_0) = \|x_0\|$. 所以

$$\|x_0\| = f_x(x_0) \leq \sup_{\substack{f \in X' \\ \|f\|=1}} |f(x_0)|.$$

另一方面, $\forall f \in X', \|f\| = 1$, 有 $|f(x_0)| \leq \|f\| \cdot \|x_0\| = \|x_0\|$.

取 f 的上确界, 得 $\sup_{\substack{f \in X' \\ \|f\|=1}} |f(x_0)| \leq \|x_0\|$ 定理得证.

注: 定理 4.8 可以看成是一个最优化问题: 设 X 是赋范空间, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X$ 线性无关, $Y = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是 X 的闭子空间, $x_0 \in X \setminus Y$, 则

$$d(x_0, Y) = \inf_{z \in Y} \|x_0 - z\| = \inf_{\alpha \in \mathbb{K}^n} \left\| x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$, $F(\alpha) \triangleq \left\| x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\| \geq 0$ 是 α 的连续函数, 且 $\exists \alpha_0 = (\alpha_k^{(0)}) \in \mathbb{K}^n$

使 $F(\alpha_0) = \inf_{\alpha \in \mathbb{K}^n} F(\alpha)$, 即 $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k^{(0)} x_k \in Y$ 且 $\|x_0 - y\| = F(\alpha_0) = d(x_0, Y)$, y 是用 Y 逼近 x_0 的最佳元.

Y 是有限维空间时, 最佳元总是存在的.

最佳元的唯一性可用空间的凸性来判断.

设 X 是赋范空间, $\overline{B(0,1)} = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ 是闭单位球, $S(0,1) = \{x \in X \mid \|x\| = 1\}$ 是单位球面. 显然, 闭球 $\overline{B(0,1)}$ 是凸集: $\forall x, y \in \overline{B(0,1)}, x \neq y$, 连接 x, y 的“直线段” $[x, y] \subset \overline{B(0,1)}$.

但有可能球面上存在两点 $x, y \in S(0,1)$, 连接 x, y 的线段 $[x, y]$ 仍然落在球面 $S(0,1)$ 上. 例如空间 $\ell^1, \ell^\infty, L^\infty(\Omega), C(\overline{\Omega})$ 的单位球面.

定义 4.10 (严格凸)

设 X 是赋范空间, 若 $\forall x, y \in S(0,1), x \neq y$, 有 $\frac{x+y}{2} \in B(0,1)$, 则称 X 是严格凸空间.

例 2 空间 $\ell^1, \ell^\infty, L^1(\Omega), L^\infty(\Omega), C(\overline{\Omega})$ 都不是严格凸的. 不是严格凸的.

证明留作练习.

例 3 设 $1 < p < \infty$, 则 ℓ^p , $L^p(\Omega)$ 都是严格凸空间.

证明: 当 $1 < p < \infty$ 时, 若 $u, v \in L^p(\Omega)$, $\|u\|_p = \|v\|_p = 1$, $\left\| \frac{u+v}{2} \right\|_p = 1$ 等价于 Minkowski 不等式中等号成立:

$$\int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p dx = \int_{\Omega} 2^p (|u(x)|^p + |v(x)|^p) dx.$$

这当且仅当 $u(x), v(x)$ 成比例: 即存在 $\lambda \geq 0$, $u(x) = \lambda v(x)$, a. e. $x \in \Omega$. 但

$$\|u\|_p = \|v\|_p = 1 \implies \lambda = 1, \text{ 且 } u = v,$$

故 $L^p(\Omega)$ 是严格凸的.

对 ℓ^p , 证明是类似的, 留作练习.

定理 4.11

设 X 是 Banach 空间, 则以下三命题等价:

- (1) X 是严格凸空间;
- (2) $\forall E \subset X$ 是闭凸集, $x \in X$, x 关于 E 的最佳逼近元是唯一的, 即满足 $\|x - y\| = d(x, E)$ 的 $y \in E$ 是唯一的;
- (3) $\forall f \in X^*$, $f \neq 0$, f 的范数可达点最多只有一个, 即 $S(0, 1)$ 上最多只有一个 x_0 使 $\|f\| = f(x_0)$.

证明: (1) $\implies$ (2) 不妨设 $x \notin E$, 因为 E 闭, 所以 $d = \text{dist}(x, E) > 0$.

若 $y, y' \in E$, $y \neq y'$, 使 $\|x - y\| = \|x - y'\| = d(x, E)$, 则

$$\left\| x - \frac{y + y'}{2} \right\| \leq \frac{1}{2}\|x - y\| + \frac{1}{2}\|x - y'\| = d(x, E).$$

因为 E 是凸集, 有 $\frac{y + y'}{2} \in E$, 故 $\left\| x - \frac{y + y'}{2} \right\| \geq d(x, E)$. 所以 $\left\| x - \frac{y + y'}{2} \right\| = d(x, E) = d > 0$.

令 $z = \frac{x-y}{d}$, $z' = \frac{x-y'}{d}$, 则 $\|z\| = \|z'\| = 1$, $z, z' \in S(0, 1)$,

且 $\left\| \frac{z+z'}{2} \right\| = \frac{1}{d} \left\| x - \frac{y+y'}{2} \right\| = 1$, 即 $\frac{z+z'}{2} \in S(0, 1)$.

这与 X 是严格凸矛盾! 故 $y' = y$.

(2) $\implies$ (3) 设 $f \in X^*$, $f \neq 0$, 若 f 有两个范数可达点, 即:

若 $\exists y, y' \in S(0, 1)$, $y \neq y'$, 使 $\|f\| = f(y) = f(y')$, 则线段

$$[y, y'] = \{ty + (1-t)y' \mid t \in [0, 1]\}$$

上的每个点 $x_t = ty + (1-t)y'$ 都有 $0 < \|f\| = f(x_t) \leq \|f\| \|x_t\|$ 从而

$$1 \leq \|x_t\| \leq t\|y\| + (1-t)\|y'\| = 1.$$

所以 $\forall x_t \in [y, y']$ 都有 $\|x_t\| = 1$. 这说明, 对于闭凸集 $E = [y, y']$, 点 $y_0 = 0$, 每个 $x_t \in E$ 都是 $y_0 = 0$ 关于 $E = [y, y']$ 的最佳逼近元:

$$1 = \|y_0 - x_t\| = \text{dist}(0, [y, y']) = \inf_{s \in [0, 1]} \|x_s\| = 1,$$

这与 (2) 的假设条件矛盾! 故 $\forall f \in X^*, f \neq 0$, f 的范数可达点只能有一个.

(3) $\implies$ (1) 用反证法. 假设 X 不是严格凸的, 则 $\exists x, y \in S(0, 1)$, $x \neq y$, 使 $\left\| \frac{x+y}{2} \right\| = 1$.

由 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*, \|f\| = 1$, 使 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \left\| \frac{x+y}{2} \right\| = 1$.

但 $|f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\| = 1$, $|f(y)| \leq \|f\| \cdot \|y\| = 1$, $\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(y) = 1, \implies f(x) = f(y) = 1 = \|f\|$.

这表明, 对于 $0 \neq f \in X^*$, f 至少有两个不同的范数可达点 x 和 y , 与 (3) 的假设矛盾!

故 X 是严格凸的. 证毕.

Hahn-Banach 定理的几何解释

设 X 是实线性空间, f 是 X 上的实线性泛函, $f \neq 0$.

$$Z = \ker f = \mathcal{N}(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$$

是 X 的子空间.

$\forall c \in \mathbb{R}, L_c = \{x \in X \mid f(x) = c\}$ 称为 f 的水平集.

若 $c \neq 0, x_0 \in L_c$, 则 $f(x_0) = c; \forall x \in X, \alpha = \frac{f(x)}{c} \in \mathbb{R}, \implies f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0$.

所以 $x - \alpha x_0 \in Z = \ker f$. 这表明: $\forall x \in X, \exists \alpha \in \mathbb{R}$ 以及 $z \in Z = \ker f$, 使 $x = z + \alpha x_0$.

记 $X_0 = \text{span}\{x_0\} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, 是 X 的一维子空间, $X = Z \oplus X_0$.

称 $\ker f$ 是“余一维”的子空间, 又称 $Z = \ker f$ 是一个过零点的超平面,

称 $L_c = x_0 + Z$ 是过 x_0 点的超平面, 称“ L_c 与 Z 平行”.

L_c 把空间 X 分割成两个互不相交的部分:

$$X_c^+ = \{x \in X \mid f(x) \geq c\} \quad \text{和} \quad X_c^- = \{x \in X \mid f(x) \leq c\}.$$

若 $A, B \subset X$ 且 $A \subset X_c^+$, $B \subset X_c^-$, 即

$$f(x) \geq c, \quad \forall x \in A, \quad \text{而} \quad f(x) \leq c, \quad \forall x \in B,$$

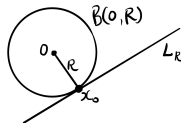
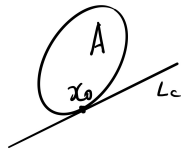
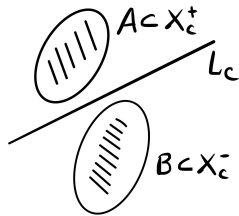
则 A, B 分别位于超平面 L_c 的两侧, 被 L_c 分隔开——“分离”.

若 A 位于 L_c 的同一侧, 且 $x_0 \in A \cap L_c$, 则称 L_c 在 x_0 处“支撑”着 A .

$$\forall x_0 \in X, \|x_0\| = R > 0,$$

$$B = B(0, R) = \{x \mid \|x\| \leq R\}$$

是半径为 R 的闭球, 是闭凸集, $x_0 \in \partial B$ 在边界球面上.



定理 4.6 表明, 对任何 $x_0 \in X, x_0 \neq 0, \exists f \in X', \|f\| = 1$, 使 $f(x_0) = \|x_0\| = R$, L_R 在 x_0 处支撑着球 $B = B(0, R)$. 称 f 是 x_0 的“支撑泛函”. 因此定理 4.6 又称为“支撑泛函存在定理”.

定理 4.6' (支撑泛函存在定理)

设 X 是赋范空间, $\forall 0 \neq x_0 \in X, x_0$ 有一个支撑泛函 $f \in X'$.

定理 4.8 的几何解释 若 X 是赋范空间, $Y \subset X$ 是子空间, $x_0 \in X \setminus Y, d = d(x_0, Y) > 0$, 则 $\exists$ 超平面 $L_d = \{x \mid f(x) = d\}$ 分离点 x_0 与子空间 Y .

因此定理 4.8 又称为 Hahn-Banach 分离定理, 存在超平面分离点和子空间.

定理 4.12 (分离点与闭凸集)

设 X 是赋范空间, $A \subset X$ 是闭凸集, $0 \in A, x_0 \in X \setminus A$, 则 $\exists f \in X'$ 使

$$\sup_{x \in A} f(x) \leq 1 < f(x_0).$$

即存在超平面分离点 x_0 与闭凸集 A .

证明: 因为 A 是闭凸集, 且 $x_0 \notin A$, 所以 $d = \text{dist}(x_0, A) > 0$. 令 $V_0 = \bigcup_{x \in A} B\left(x, \frac{1}{2}d\right)$, 则 V_0 是 A 的凸邻域, 且 $x_0 \notin \overline{V_0}$. (验证其凸性!)

利用 $\overline{V_0}$, 可以构造一个满足正齐性、次可加性的泛函 $p(\cdot)$ (称之为由 $\overline{V_0}$ 诱导的 Minkowski 泛函), 使得 $\overline{V_0} = \{x \in X \mid p(x) \leq 1\}$ 是 $p(\cdot)$ 的闭单位球, 而 $x_0 \notin \overline{V_0}$, 故 $p(x_0) > 1$.

令 $Y = \text{span}\{x_0\}$, $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$, $g(\lambda x_0) = \lambda p(x_0)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

然后利用泛函延拓定理, $\exists f \in X'$, 使 $f|_Y = g$, 且 $f(x) \leq p(x)$, $\forall x \in X$. $\forall x \in A \subset \overline{V_0}$, 有 $f(x) \leq p(x) \leq 1$.

又因为 $x_0 \in Y$, 所以 $f(x_0) = g(x_0) = p(x_0) > 1$.

最终, 该定理的证明转化为如何构造具有正齐性和次可加性的 Minkowski 泛函 $p(\cdot)$. 这便是下述命题. 一旦该命题得证, 该分离定理就得证.

命题 4.13

设 X 是线性赋范空间, $A \subset X$ 是开凸子集, $0 \in A$ 是内点. 令

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid x \in \lambda A\}, \quad x \in X.$$

则 $p(\cdot)$ 满足正齐性、次可加性, 且 A 就是 $p(\cdot)$ 的开单位球: $A = B_p(0, 1) = \{x \in X \mid p(x) < 1\}$, 且

$$\overline{A} = \overline{B_p(0, 1)} = \{x \in X \mid p(x) \leq 1\}.$$

证明: 证明留作练习.

注 其实定理 4.12 中 $0 \in A$ 是不必要的, 只是为了表达方便. 一般情况下可以表达成:

定理 4.14 (分离点和闭凸集)

设 X 是赋范空间, $A \subset X$ 是闭凸集, $x_0 \notin A$, 则 $\exists f \in X'$ 使

$$\sup_{x \in A} f(x) < f(x_0).$$

证明 可以取定 $y_0 \in A$, 则把问题平移 y_0 : 令 $A_0 = A - y_0$, $z_0 = x_0 - y_0$. 由定理 4.11, $\exists f \in X'$ 使

$$\sup_{x \in A_0} f(x) \leq 1 < f(z_0).$$

即

$$\sup_{x \in A} f(x) - f(y_0) \leq 1 < f(x_0) - f(y_0).$$

定理得证.

上述定理描述的是用超平面分离点和闭凸集. 事实上还可以用超平面分离两个凸集.

定理 4.15 (分离两个闭凸集)

设 X 是线性赋范空间, $A_1, A_2 \subset X$ 是凸子集, $d = d(A_1, A_2) > 0$, A_1 有内点, 则 $\exists f \in X', \alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) < \alpha, \forall x \in A_1; \quad f(y) > \alpha, \forall y \in A_2.$$

证明: 令 $A = A_1 - A_2 = \bigcup_{x \in A_2} (A_1 - x)$, 则 A 是凸集, 且有内点.

因为 $d = d(A_1, A_2) > 0$, 所以 $0 \notin A$ 且 $d(0, A) = d > 0$.

由定理 4.14, $\exists f \in X'$ 使 $2\beta \triangleq \sup_{x \in A} f(x) < f(0) = 0$. 所以

$$f(x) - f(y) \leq 2\beta < 0, \quad \forall x \in A_1, y \in A_2.$$

即 $f(x) - \beta \leq f(y) + \beta$. 令 $\gamma = \sup_{x \in A_1} f(x)$, $\alpha = \gamma - \beta > \gamma$, 则

$$\forall x \in A_1, f(x) \leq \gamma < \alpha; \quad \forall y \in A_2, f(y) \geq \gamma - 2\beta = \alpha - \beta > \alpha.$$

证毕.

第一次作业: P. 174, 26 — 28.

补充作业

1. 设 X 是赋范空间, $f \in X^*$, $\|f\| = 1$, $0 \neq c \in \mathbb{K}$, 且 $L_c = \{x \in X \mid f(x) = c\}$. 证明: $\text{dist}(0, L_c) = |c|$.
2. 设 X 是赋范空间, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X$ 是 X 中的线性无关向量组, 试证明: $\exists \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \subset X^*$ 使得 $f_i(x_j) = \delta_{ij}$ (δ_{ij} 称为 Kronecker 符号, 即当 $i = j$ 时 $\delta_{ii} = 1$, $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$).

第二次作业: P. 175, 29, 30, 31.

1. 设 X 是实数域上的赋范空间, $A \subset X$ 是非空闭凸集, $0 \in X \setminus A$. 证明: $\exists f \in X^*$, 使得 $\sup_{x \in A} f(x) > 0$.
2. $C[a, b]$ 上的线性泛函 f 称为正泛函, 若 $x(t) \geq 0, \forall t \in [a, b]$, 则 $f(x) \geq 0$. 试证明 f 是正泛函当且仅当 f 连续并且 $\|f\| = f(1)$. 这里 1 代表常值函数 $x(t) \equiv 1, \forall t \in [a, b]$.
3. 设 $C_0(-\infty, \infty)$ 是在 $(-\infty, \infty)$ 上连续并且当 $|t| \rightarrow \infty$ 时 $x(t) \rightarrow 0$ 的函数全体以上确界为范数构成的空间. 证明若 F 是 $C_0(-\infty, \infty)$ 上的正线性泛函, F 必为连续线性泛函.